

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày tháng năm

PHIẾU ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN/ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dành cho người hướng dẫn/phản biện)

1. Họ và tên SV: Nguyễn Phạm Tuấn Khanh

MSSV: 2211488

Ngành (chuyên ngành): Kỹ thuật Ô tô.

2. Đề tài: Thiết kế Chương trình điều khiển và giám sát vận hành từ xa cho Robot địa hình 6x6.

3. Họ tên người hướng dẫn/phản biện:

GVHD: TS. Trần Đăng Long.

GVPB: TS. Nguyễn Minh Khoa.

4. Tổng quát về bản thuyết minh:

Số trang: 59

Số chương: 06

Số bảng số liệu: 01

Số hình vẽ: 38

Số tài liệu tham khảo: 05

Phần mềm tính toán: 1(Chương trình vi điều

khiển ESP32)

Hiện vật (sản phẩm): Sản phẩm mô hình thực tế

5. Những ưu điểm chính của LV/ĐATN:

- Đã thiết kế được chương trình Điều khiển thông qua 1 trong 3 nguồn: Tay cầm RC, Tay cầm ESP-NOW, WebServer với chu kì điều khiển 20ms đáp ứng thời gian thực.
- Đã thiết kế được chương trình Giám sát cấu hình điều khiển, tốc độ 6 bánh xe, trạng thái vận hành, điện áp Nguồn pin từ xa thông qua Webserver và tay cầm ESP-NOW.

6. Những thiếu sót chính của LV/ĐATN:

- Do Độ trễ đáp ứng gia tốc ban đầu do đặc tính cơ điện của động cơ: Các động cơ không chổi than (BLDC Hub Motor) sử dụng trong dự án có mô-men quán tính và lực ma sát tĩnh khá lớn. Khi xe nhận lệnh di chuyển từ trạng thái đứng yên tuyệt đối (vận tốc bằng 0), hệ thống không thể đáp ứng gia tốc tức thời.
- Chưa tích hợp bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân - vi phân vòng kín (Closed-loop PID Control) cho từng động cơ bánh xe độc lập: Hệ thống truyền động hiện tại vẫn đang vận hành ở chế độ điều khiển vòng hở (Open-loop) thông qua việc cấp trực tiếp giá trị xung PWM.
- Hệ thống giảm tốc hiện tại chủ yếu dựa vào việc ngắt nguồn động năng cấp cho động cơ (đưa PWM về 0) và tận dụng lực cản ma sát tự nhiên của hệ thống truyền động.

7. Đề nghị: Được bảo vệ ☐

Bổ sung thêm để bảo vệ ☐

Không được bảo vệ ☐

8. Các câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng:

a.

b.

c.

9. Đánh giá chung (bằng chữ: Xuất sắc, Giỏi, Khá, TB):

Điểm : /10

Ký tên (ghi rõ họ tên)